

화학2 누적 OX 12회 · 해설

화학 II · 빠른 정답 + 문항 해설

조준모 화학

채점 · 복습용

빠른 정답

12-01 O	12-02 X	12-03 O	12-04 O	12-05 X	12-06 O	12-07 O	12-08 X	12-09 O	12-10 X
12-11 O	12-12 O	12-13 O	12-14 X	12-15 O	12-16 X	12-17 O	12-18 X	12-19 O	12-20 O
12-21 X	12-22 O	12-23 O	12-24 X	12-25 O	12-26 O	12-27 O	12-28 O	12-29 O	12-30 X
12-31 O	12-32 O	12-33 O	12-34 X	12-35 O	12-36 O	12-37 X	12-38 O	12-39 O	12-40 X
12-41 O	12-42 O	12-43 X	12-44 O	12-45 X	12-46 O	12-47 O	12-48 O	12-49 X	12-50 O
12-51 O	12-52 X	12-53 O	12-54 O	12-55 X	12-56 X	12-57 O	12-58 X	12-59 X	12-60 O

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

12-01 반데르발스 식은 $(P + an^2/V^2)(V - nb) = nRT$ 이다.**O** 인력은 압력 더하고, 크기는 부피 뺌.**12-02** 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다.**X** C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.**12-03** 분자 간 힘이 강할수록 증기 압력이 작다.**O** 분자가 잘 빠져나오지 못해 증기압이 작다.**12-04** 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.**O** 압력·부피·몰수·온도의 관계.**12-05** 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.**X** 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.**12-06** 기체 분자의 평균 운동 에너지는 절대 온도에 비례한다.**O** 평균 운동 에너지 $\propto T(K)$.**12-07** 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.**O** 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.**12-08** 실제 기체는 고압에서 이상 기체에서 많이 벗어난다.**X** 고압에서 분자 자체 부피의 영향이 커진다.**12-09** 끓는점은 액체의 증기 압력이 외부 압력과 같아지는 온도이다.**O** 끓는점의 정의.**12-10** 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.**X** 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.**12-11** fcc에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.**O** 질량=(입자수×M)/NA. 면심·ccp $4M/NA$, 육방 $6M/NA$.**12-12** ccp에서 단위세포의 질량은 $4M/NA$ 이다.**O** 질량=(입자수×M)/NA. 면심·ccp $4M/NA$, 육방 $6M/NA$.**12-13** 몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.**O** 몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.**12-14** 몰농도는 온도가 변하면 달라진다.**X** 부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.**12-15** 어는점 내림은 $\Delta T_f = K_f \cdot m$ 로 나타낸다.**O** 어는점 내림은 몰랄 농도에 비례한다.**12-16** 총괄성은 용질 입자의 수에만 의존한다.**X** 입자 수가 같으면 종류와 무관하게 같다.**12-17** 삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.**O** M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.**12-18** 삼투압은 용액의 농도가 진할수록 크다.**X** 농도에 비례하기 때문.**12-19** 발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.**O** 열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.**12-20** 반응식을 뒤집으면 ΔH 의 부호가 반대가 된다.**O** 역반응의 ΔH 는 부호가 반대.**12-21** 결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.**X** 결합 끊기는 흡열이다.**12-22** $\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.**O** 자발성을 판단하는 식.**12-23** $\Delta G < 0$ 이면 반응이 자발적이다.**O** 자유 에너지가 감소하는 방향이 자발적.**12-24** 발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다.**X** ΔG 로 판단해야 한다.**12-25** 같은 물질이면 기체 상태가 고체 상태보다 엔트로피가 크다.**O** 기체가 가장 무질서하다.**12-26** 헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.**O** 용해도 = $k_H \times$ 부분 압력.**12-27** 대부분의 고체는 온도가 높을수록 용해도가 커진다.**O** 고체 용해가 대체로 흡열이기 때문.**12-28** 기체는 온도가 높을수록 용해도가 작아진다.**O** 기체 용해는 대체로 발열이다.**12-29** 극성 물질은 극성 용매에 잘 녹는다('같은 것끼리 잘 녹는다').**O** 비슷한 분자 간 힘끼리 잘 섞인다.**12-30** 포화 용액에서는 용해와 석출이 같은 속도로 계속 일어난다(동적 평형).**X** 동적 평형이라 멈춘 것이 아니다.**12-31** 반응 속도는 단위 시간당 반응물이나 생성물의 농도 변화로 나타낸다.**O** 농도의 시간 변화율이다.**12-32** 반응 속도는 반응물의 농도 감소율로 나타낼 수 있다.**O** 반응물이 줄어드는 빠르기로 표현한다.**12-33** 충돌 이론에 따르면 입자가 서로 충돌해야 반응이 일어난다.**O** 충돌이 반응의 전제 조건이다.**12-34** 입자 사이의 충돌 중 유효 충돌만 반응으로 이어진다.**X** 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌만 반응한다.**12-35** 유효 충돌은 충분한 에너지와 올바른 방향을 가진 충돌이다.**O** 두 조건을 모두 만족해야 반응한다.**12-36** 활성화 에너지는 반응이 일어나기 위해 필요한 최소 에너지이다.**O** 이 에너지 장벽을 넘어야 반응한다.

12-37	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
X	장벽이 높으면 넘는 입자가 적어 느리다.
12-38	반응물의 농도가 커지면 충돌 빈도가 늘어 반응 속도가 빨라진다.
O	충돌이 잦아져 속도가 커진다.
12-39	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.
O	유효 충돌 비율이 커진다.
12-40	온도가 높아지면 반응 속도가 빨라진다.
X	운동 에너지가 커져 유효 충돌이 늘어난다.
12-41	고체 반응물의 표면적이 클수록 반응이 빠르다.
O	접촉 면적이 넓어 충돌이 잦다.
12-42	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.
O	낮은 에너지 경로를 제공한다.
12-43	촉매는 활성화 에너지를 낮춰 반응 속도를 높인다.
X	장벽을 낮춰 더 많은 입자가 넘게 한다.
12-44	촉매는 반응엔탈피 ΔH를 변화시키지 않는다.
O	반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
12-45	촉매는 반응 후 소모되지 않고 그대로 남는다.
X	반응을 도울 뿐 자신은 변하지 않는다.
12-46	정촉매는 반응을 빠르게, 부촉매는 느리게 한다.
O	촉매의 두 종류이다.
12-47	속도식은 $v = k[A]^m[B]^n$ 형태로 나타낸다.
O	농도의 거듭제곱으로 속도를 표현한다.
12-48	반응 차수는 속도식에서 각 농도의 지수이다.
O	지수가 그 물질에 대한 차수이다.

12-49	반응 차수는 화학 반응식의 계수와 항상 같지는 않다(실험으로 결정).
X	차수는 반응 메커니즘에 따라 실험으로 정한다.
12-50	반응 차수는 실험을 통해 결정한다.
O	계수로부터 바로 알 수 없다.
12-51	속도 상수 k는 온도에 따라 달라진다.
O	온도가 오르면 k가 커진다.
12-52	속도 상수 k는 농도와 무관하며 온도에 따라 달라진다.
X	k는 농도의 함수가 아니다.
12-53	아레니우스 식 $k = A \cdot e^{(-E_a/RT)}$ 에서 온도가 높을수록 k가 커진다.
O	지수항이 커져 속도 상수가 증가한다.
12-54	활성화 에너지가 클수록 같은 온도에서 속도 상수가 작다.
O	E_a 가 크면 $e^{(-E_a/RT)}$ 가 작아진다.
12-55	촉매는 정반응과 역반응을 모두 빠르게 한다.
X	활성화 에너지를 낮춰 양방향 속도를 함께 높인다.
12-56	온도가 높으면 활성화 에너지를 넘는 입자의 비율이 커진다.
X	고온에서 빠른 입자가 많아진다.
12-57	촉매는 더 낮은 활성화 에너지를 갖는 새로운 반응 경로를 제공한다.
O	우회 경로로 장벽을 낮춘다.
12-58	반응이 진행되면서 반응 속도는 대체로 점점 느려진다.
X	반응물 농도가 줄어 충돌이 줄어든다.
12-59	활성화 에너지는 ΔH와 다르며 반응물에서 봉우리까지의 에너지이다.
X	활성화 에너지는 에너지 장벽의 높이이다.
12-60	전체 반응 차수는 각 반응물에 대한 차수의 합이다.
O	지수들을 더한 값이 전체 차수이다.